

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Informatique • 1re TI

Réseaux informatiques : concepts de base

Module 3 : Maintenance, réseau et création de contenus numériques

Consigne : Les exercices suivants nécessitent une analyse synthétique des architectures, technologies de transmission et équipements. Justifiez chaque choix technique par des arguments quantitatifs (débits, portées, normes) et qualitatifs (coût, maintenance, sécurité).

EXERCICE 1 Conception d'une infrastructure multisite : Lycée Technique Régional

Un lycée technique régional doit interconnecter trois sites distants de 2 km (Site A : Administration, Site B : Ateliers, Site C : Internat) et assurer l'accès Internet mutualisé. Le Site A héberge le serveur d'authentification (RADIUS), le proxy et le routeur de bordure. Les ateliers (Site B) intègrent des machines-outils à commande numérique (CNC) sensibles aux perturbations électromagnétiques (CEM). L'internat (Site C) nécessite une couverture mobilité dense.

1. Architecture géographique : Qualifiez le type de réseau (PAN, LAN, MAN, WAN, ...) pour : (a) la liaison inter-sites, (b) le réseau local d'un atelier, (c) la connexion d'un capteur Bluetooth sur une CNC, (d) l'accès Internet via la fibre opérateur. Justifiez par les portées et débits standards.
2. Choix du support physique backbone : Comparez la fibre optique monomode (OS2) et le câble cuivre Cat.6a pour la liaison inter-sites (backbone). Analysez : atténuation (dB/km), immunité CEM, bande passante sur 2 km, coût de terminaison (connecteurs, soudeuse vs RJ45). Concluez sur le choix optimal pour ce contexte industriel.
3. Câblage horizontal ateliers (Site B) : Les CNC imposent un environnement CEM sévère (variateurs de fréquence). Proposez un type de câble à paires torsadées (U/UTP, F/UTP, S/FTP) et le connecteur associé. Argumentez sur le blindage, la catégorie minimale (Cat.5e, Cat.6, Cat.6a) pour supporter 1 Gbit s^{-1} sur 90 m et la continuité du blindage jusqu'à la prise murale (RJ45 blindé vs non blindé).
4. Équipements et topologie Site C (Internat) : Pour 150 terminaux mobiles (Wi-Fi 6) et 20 prises filaires (salles d'étude), proposez une topologie physique (étoile, étoile étendue) et logique. Identifiez les équipements de niveau 2 et 3 nécessaires (commutateurs « access », « distribution », « core », points d'accès, contrôleur WLAN). Expliquez la gestion des VLAN (admin, élèves, IoT) et le rôle du routage inter-VLAN.
5. Redondance : Le routeur de bordure (Site A) tombe en panne. Proposez une architecture de redondance (VRRP/HSRP, double liaison opérateur) et décrivez le temps de bascule cible pour ne pas couper les sessions TCP critiques (examen en ligne).

EXERCICE 2 Migration critique : Réseau coaxial legacy vers architecture commutée

Une PME industrielle exploite encore un réseau coaxial 10 BASE2 (RG-58, connecteurs BNC, terminaison 50 Ω) en topologie bus physique pour 30 postes de supervision SCADA. La direction exige une migration vers 100 BASE-TX / 1000 BASE-T sans arrêter la production (fenêtre de 2 h max par poste).

1. Analyse de l'existant : Rappelez les contraintes physiques du 10 BASE2 : longueur max de segment, nombre max de postes par segment, distance minimale entre connecteurs T, impact d'une rupture de câble ou d'un connecteur BNC mal serré sur l'ensemble du segment. Calculez le nombre de répéteurs nécessaires pour couvrir 500 m linéaires.
2. Stratégie de migration hybride : Proposez une architecture transitoire utilisant des convertisseurs de média (Coaxial $\leftrightarrow$ Fibre / RJ45) et commutateurs (switchs) pour migrer poste par poste. Dessinez (schéma textuel ou description précise) la topologie physique intermédiaire. Comment garantir l'absence de boucle (STP/RSTP) pendant la coexistence ?
3. Choix du nouveau câblage : Pour le nouveau câblage horizontal (étoile), comparez Cat. 6 U/UTP et Cat. 6a F/UTP pour un environnement avec moteurs asynchrones. Détaillez la préparation du connecteur RJ45 (norme T568A vs T568B, respect du dénudage max 13 mm, torsion des paires jusqu'au connecteur) et les tests de qualification (certificateur : NEXT, PS-NEXT, ACR-F, temps de propagation, délai d'inclinaison).
4. Topologie logique et adressage : L'ancien réseau était un unique domaine de collision et de diffusion (10.0.0.0/8). Proposez un plan d'adressage VLSM pour 4 VLAN (SCADA, Admin, Maintenance, Invités) avec 30, 60, 15, 200 hôtes max. Donnez l'adresse réseau, le masque CIDR, la passerelle et l'étendue DHCP pour chaque. Justifiez l'isolement du VLAN SCADA (ACL, pare-feu niveau 7).

EXERCICE 3 Réseaux sans fil hétérogènes : Hôpital "Smart Ward"

Un service de soins intensifs déploie : monitoring patient continu (ECG, SpO2) via capteurs corps (WPAN), tablettes infirmières mobiles (WLAN), télémédecine robotisée (bras articulé, caméra 4K) et secours nomades (ambulances) en WWAN.

1. Cartographie technologique : Associez chaque usage à la technologie standardisée la plus pertinente (IEEE 802.15.1/4/6, 802.11ax/be, 3GPP Rel. 15/16) en justifiant : bande de fréquence (ISM 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, licenciée), débit utile requis, latence max tolérée, consommation énergétique (batterie capteur), portée.
2. Coexistence et coexistence gérée : Le spectre 2.4 GHz est saturé (Wi-Fi 4/6, Bluetooth LE, Zigbee, micro-ondes). Analysez les mécanismes de coexistence (CSMA/CA, AFH, CCA, EDCA). Proposez un plan de canaux Wi-Fi (largeur 20 MHz vs 40 MHz) et une configuration Bluetooth LE (PHY coded vs 2M) pour garantir la fiabilité.

lité du monitoring vital (latence < 50 ms, PER $< 10^{-3}$).

3. Architecture WLAN contrôleur : Pour 50 AP Wi-Fi 6E (tri-bande) en architecture centralisée (WLC + CAPWAP), décrivez le flux de données (Data Plane) et de contrôle (Control Plane) pour un terminal itinérant (Roaming L2/L3). Détaillez les paramètres RRM (Radio Resource Management) : DCA, TPC, Coverage Hole Detection. Comment prioriser le flux télémedecine (QoS WMM/802.11e, DSCP EF) sur le backbone filaire ?
4. Sécurité et conformité : Le réseau WPAN (capteurs médicaux) utilise une association "Just Works" vs "Passkey Entry" vs "OOB (NFC)". Évaluez la résistance au MITM pour chaque. Pour le WLAN, comparez WPA3-Personal (SAE) et WPA3-Enterprise (EAP-TLS) pour l'authentification des tablettes soignants (intégration PKI hôpital, révocation certificats). Quelle architecture pour le WWAN (Slice 5G URLLC vs eMBB) ?

EXERCICE 4 Synthèse critique : "Le câble structure tout le bâtiment" – Vrai ou Faux ?

L'adage "Le câblage structuré (norme ISO/IEC 11801 / TIA-568) garantit l'interopérabilité et la pérennité" est souvent posé en axiome.

1. Analyse des sous-systèmes : Listez les 6 sous-systèmes du câblage structuré (Campus, Building, Backbone, Horizontal, Work Area, Equipment Room). Pour chacun, citez la distance maximale norme (ex : 90 m horizontal + 10 m cordons) et le support normatif principal (Cat.6a, OM4, OS2). Expliquez pourquoi le respect de la "zone de consolidation" (Consolidation Point) est critique pour la flexibilité bureautique (open-space) mais interdit pour le backbone.
2. Performance vs Réalité : Un lien Cat.6a certifié 500 MHz supporte théoriquement 10 Gbit s^{-1} (10 GBASE-T) sur 100 m. En pratique, l'élévation de température (faisceaux de 48 câbles PoE++ 90 W type 4) dégrade l'atténuation. Calculez la dération de longueur (déclassement) selon la norme TSB-184-A pour un câble 23 AWG à 60 °C. Quel impact sur l'architecture si la longueur horizontale réelle est 95 m ?
3. Topologie logique vs physique : Le câblage physique impose une topologie en étoile (étoile étendue). Montrez, par l'exemple d'une architecture "Spine-Leaf" (Clos network) pour un datacenter interne au bâtiment, comment la topologie logique (roulage ECMP, VXLAN/EVPN) découple la topologie physique. Pourquoi le câblage structuré classique (hiérarchique 3 niveaux Core/Aggregation/Access) devient-il un goulot d'étranglement pour le trafic Est-Ouest (serveur-serveur) ?
4. Évolution prospective : Discutez de l'apport du "Single Pair Ethernet" (SPE, IEEE 802.3cg/bw) pour l'IoT industriel (capteurs/actionneurs sur 1 km à 10 Mbit s^{-1}) face au câblage 4 paires classique. Quels nouveaux connecteurs (IEC 63171-6) et quelle adaptation du câblage structuré (zone "Field Level") cela impose-t-il ?